

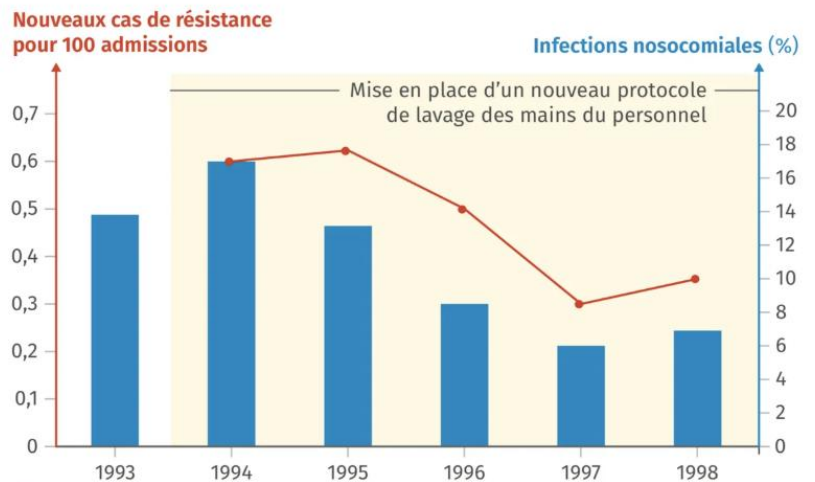
Activité 4

Les gestes d'hygiène sont-ils vraiment efficaces ?



Contexte

L'hygiène est un argument publicitaire fort des produits nettoyants qui éliminent « jusqu'à 99,9 % des bactéries ». Des études relayées par les médias indiquent qu'il y a plus de bactéries sur un smartphone que sur des toilettes, ce qui pourrait inciter à stériliser son environnement. Au contraire, certains sites vous expliquent comment réaliser vous-même des transplantations de microbiote, ce qui semble contraire aux normes d'hygiène.



Document 1: Résistance de *S. aureus* à un antibiotique en milieu hospitalier. Infection nosocomiales = infection apparue au cours ou à la suite d'une hospitalisation

Vous cherchez à déterminer quelles précautions d'hygiène adopter ?

Partie 1 : Proposition d'une stratégie et activité pratique (15 min)

Elaborer une stratégie de résolution permettant de déterminer quelles précautions d'hygiène adopter.

Mise en commun des stratégies de résolution

Mettre en œuvre le protocole pour obtenir des résultats exploitables (30 minutes)

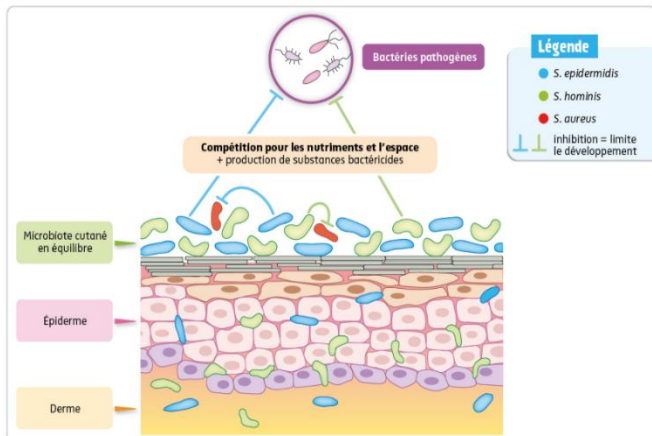
Partie 2 : Communication des résultats, interprétation, poursuite de la stratégie et conclusion (25 minutes)

Présenter et traiter les résultats obtenus appeler le professeur pour montrer votre résultat :

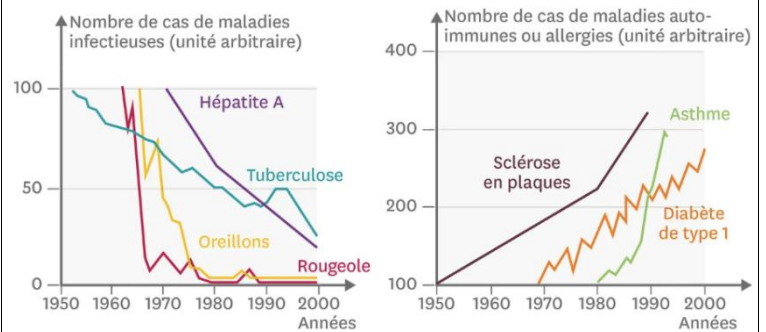
- Sous forme de tableau présentant les différentes conditions testées et la surface de bactéries présentes.

Conclure, à partir de l'ensemble des résultats.

Ressources



Document 2: Interaction des êtres vivants du microbiote cutané entre eux et avec les microorganismes pathogènes extérieurs



Document 3: La variation relative du nombre de cas d'infections et de maladies auto-immunes depuis 1950 dans les pays développés.

Jean-François Bach, immunologiste français, a constaté sur des modèles animaux que des infections les protégeaient contre le diabète de type 1, une maladie auto-immune. Ainsi, des souris prédisposées à ces maladies auto-immunes en sont atteintes plus souvent et plus rapidement lorsqu'elles sont élevées en milieu aseptisé.

- Les infirmiers et les infirmières se lavent les mains près de 240 fois par semaine. Il a été observé que ce nettoyage extrêmement répété entraîne une modification de l'équilibre des populations bactériennes (au détriment de *S. epidermidis*), favorisant la colonisation par *Staphylococcus aureus* (qui a un pouvoir d'infection).
- La solution hydroalcoolique tue les microorganismes pathogènes, mais son utilisation répétée détruit le biofilm protecteur de la peau formé par le microbiote cutané. La barrière immunitaire cutanée se trouve donc affaiblie.



Document 4: Une solution hydroalcoolique : bactéricide, fongicide (élimination des champignons, virucide)

Matériel :

- Boîte de pétri contenant de la gélose (milieu nutritif pour les bactéries) pour le groupe
- Film de couverture de la gélose
- Eau, savon (plusieurs types), gel hydroalcoolique ...
- Feutre noir
- Logiciel informatique (Mesurim)